

中华人民共和国国家标准

GB/T 45215—2025

危险货物 自反应物质和有机过氧化物 引爆试验方法

Dangerous goods—Test method for detonation of self-reactive substances and
organic peroxides

2025-01-24 发布

2025-05-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本文件起草单位：南京理工大学、安徽理工大学、西安理工大学、西安近代化学研究所、中北大学、上海化工院检测有限公司、中国安全生产科学研究院、江苏强盛功能化学股份有限公司、常熟日油化工有限公司。

本文件主要起草人：徐森、李江华、肖燕婷、雷康、张宇、张传彪、吕佳璐、刘刚、罗一民、李鸿宾、姜林、陈愿、汪泉、任松涛、金朋刚、杨建、姜夕博、吴一歌、曹卫国、肖秋平、周健、陈思凝、张业林、白刚。

危险货物 自反应物质和有机过氧化物 引爆试验方法

警示——使用本文件的人员应具有正规实验室工作的实践经验。特别需要注意到试验过程涉及爆炸品的使用,需要相关的资质及场地条件或委托有相关条件的单位进行操作。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证实验室符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本文件描述了自反应物质和有机过氧化物引爆试验的试验方法,规定了试验原理、设备与材料、试验程序和结果判据。

本文件适用于评估自反应物质和有机过氧化物传播爆炸的能力。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 700 碳素结构钢

GB/T 3639 冷拔或冷轧精密无缝钢管

GB 8031 工业电雷管

GB/T 21535 危险化学品 爆炸品名词术语

GB 30000.9—2013 化学品分类和标签规范 第9部分:自反应物质和混合物

GB 30000.16—2013 化学品分类和标签规范 第16部分:有机过氧化物

3 术语和定义

GB/T 21535、GB 30000.9—2013 和 GB 30000.16—2013 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

自反应物质或混合物 **self-reactive substances or mixtures**

即使没有氧(空气)也容易发生激烈放热分解的热不稳定液态或固态物质或者混合物。

[来源:GB 30000.9—2013,3.1,有修改]

3.2

有机过氧化物 **organic peroxide**

含有二价的-O-O-结构、可视为过氧化氢的一个或两个氢原子已被有机基团所取代的衍生物的液态或固态有机物。

注:包括有机过氧化物配制品(混合物)。有机过氧化物是可发生放热自加速分解、热不稳定的物质或混合物。

[来源:GB 30000.16—2013,3.1,有修改]

4 试验原理

通过引爆传爆药柱,观察在钢管封闭条件下的自反应物质或混合物和有机过氧化物能否传播爆炸,以评估其爆炸传播特性和安全风险。

5 设备与材料

5.1 样品管

20号冷拔精密无缝钢管,符合GB/T 3639的规定。外径为 $48\text{ mm}\pm 2\text{ mm}$ 、壁厚为 $4\text{ mm}\pm 0.1\text{ mm}$ 、长为 $400\text{ mm}\pm 5\text{ mm}$ 。

5.2 传爆药柱

可选用钝化黑索今(黑索今:钝化剂=95:5)或彭托利特(太安炸药:梯恩梯=50:50)。传爆药柱表面无任何包装材料,质量为 160 g ,直径为 $50\text{ mm}\pm 1\text{ mm}$,密度为 $1.60\text{ g/cm}^3\pm 0.05\text{ g/cm}^3$ 。药柱表面应平整、光滑、无裂纹。

5.3 验证板

碳素结构钢,符合GB/T 700的规定。尺寸:边长为 $150\text{ mm}\pm 10\text{ mm}$ 、厚度为 $3.0\text{ mm}\pm 0.2\text{ mm}$ 。

5.4 雷管

8号工业电雷管,符合GB 8031的规定。

5.5 电子秤

测量范围为不小于 $1\ 000\text{ g}$,分度值不大于 0.1 g 。

5.6 钢卷尺

量程为不小于 $1\ 000\text{ mm}$,分度值不大于 1 mm 。

5.7 起爆器

具有导通功能,用于起爆8号工业电雷管。

5.8 雷管基座

采用木质材料,直径为 40 mm ,高为 20 mm ,沿中心轴通孔直径为 8.5 mm 。

6 试验程序

6.1 试验准备

6.1.1 试验器材

6.1.1.1 挑选两根质量接近样品管,标记编号。

6.1.1.2 目视检查其外观是否有裂纹、气孔等,再检查其内壁是否光滑平整,必要时使用棉布进行擦拭打磨。如试样与钢起反应,钢管内部可涂碳氟树脂。

6.1.1.3 将聚乙烯薄膜或聚四氟乙烯薄膜紧紧包裹样品管一端并固定。

6.1.2 传爆药柱

检查传爆药柱,应无目视可见的缺陷。

6.1.3 试验样品

记录样品试验编号、物理状态等信息,进行拍照留存。

6.1.4 起爆器材

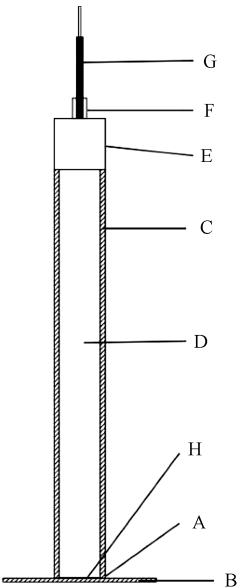
6.1.4.1 检查起爆器充放电功能。

6.1.4.2 导通检查 8 号工业电雷管。

6.2 试验步骤

6.2.1 试样装至样品管顶部与管口平齐,使用木棒敲拍样品管外壁直至观察不到试样下沉,使用电子秤称量并记录样品质量。固体样品可分 3 次装入样品管,以保证装药密度均匀,装药密度应接近运输时的密度。

6.2.2 将样品管竖立在验证板上,再将一端装有雷管基座的传爆药柱放在样品管上,使之与样品管保持同轴并固定,如图 1 所示。



标引符号说明:

- A —— 垫圈;
- B —— 验证板;
- C —— 样品管;
- D —— 样品;
- E —— 传爆药柱;
- F —— 雷管基座;
- G —— 雷管;
- H —— 聚乙烯薄膜。

图 1 引爆试验装置示意图

- 6.2.3 将组装好的样品管带到专用试验场中, 竖直摆放。
- 6.2.4 将 8 号工业电雷管插入雷管基座中, 确保雷管与传爆药柱表面紧密接触。
- 6.2.5 发警报, 确认参试人员撤离到安全位置后起爆。
- 6.2.6 试验后至少等待 10 min, 方可进入现场处理。
- 6.2.7 当样品管完全破裂, 仅需进行一次试验; 当样品管未完全破裂, 应进行两次试验。
- 6.2.8 当样品管完全破裂, 不需要测量样品管的破裂长度; 当样品管未完全破裂, 则需使用钢卷尺分别测量两次试验后样品管的破裂长度, 记为 L_1 和 L_2 。
- 6.2.9 将试验后的样品管拍照留存。
- 6.2.10 当样品管未完全破裂, 使用惰性物质重复试验步骤 6.2.1~6.2.8。

7 结果与判据

7.1 试验结果

样品管的平均破裂长度值按公式(1)计算:

$$\bar{L} = \sum_{i=1}^n \frac{L_i}{n} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

- $\bar{L}$ ——平均破裂长度, 单位为厘米(cm);
- L_i ——第 i 次试验样品管的破裂长度, 单位为厘米(cm);
- n ——试验次数。

7.2 结果判据

结果判据的具体要求如下:

- a) 样品管完全破裂, 试验结果判定为“是”;
- b) 样品管未完全破裂, 但平均破裂长度大于惰性物质(选择与试样物理状态相似的物质)样品管平均破裂长度的 1.5 倍, 试验结果判定为“部分”;
- c) 样品管的平均破裂长度小于或等于惰性物质样品管平均破裂长度的 1.5 倍, 试验结果判定为“否”。

自反应物质和有机过氧化物引爆试验结果见附录 A。

附 录 A
(资料性)

自反应物质和有机过氧化物引爆试验结果

此处给出自反应物质或混合物和有机过氧化物引爆试验结果的判别示例。联合国《试验和标准手册》(第八修订版)试验系列 A 中试验 A.5:引爆试验结果示例,详见表 A.1。

表 A.1 联合国《试验和标准手册》(第八修订版)试验系列 A 中试验 A.5:引爆试验结果示例

物质	装药密度 g/cm ³	破裂长度 cm	结果
2,2'-偶氮二异丁腈	0.366	40	是
过氧苯甲酸叔丁酯	—	25	部分
叔丁基过氧-2-乙基己酸酯	—	25	部分
过氧化二苯甲酰,75%,含水	0.685	40	是
2,5-二-(叔丁基过氧)-2,5-二甲基己炔-3	—	34	部分
过氧化二月桂酰	0.564	28	否

部分自反应物质和有机过氧化物引爆试验结果示例,详见表 A.2。

表 A.2 部分自反应物质和有机过氧化物引爆试验结果示例

物质	破裂长度 cm	结果
2,2'-偶氮二异丁腈	40	是
75%过氧化二苯甲酰	40	是
过氧化二月桂酰	22	否

参 考 文 献

- [1] ST/SG/AC.10/11/Rev.8 联合国《试验和标准手册》
-